(15 min) **Esercizio 3**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3) Si impiega un convertitore A/D a 16 bit e 400 kSa/s, privo di altre non-idealità ad eccezione di un livello di rumore interno $V_{N,eff}$=140 μV, e con dinamica da 0 V a 5 V.
3a) Quanto vale la massima frequenza di segnale correttamente misurabile?
3b) Si calcolino la risoluzione, dimensionale e adimensionale, del convertitore.
3c) Quanto vale il numero di bit equivalenti di questo convertitore?

3a) Per il teorema del campionamento è $f_{segnale,max}=f_{campionamento}/2$, ovvero $f_{s,max}=f_c/2$, e dunque, nel caso del convertitore considerato, $\boldsymbol{f_{s,max}}$**=200 kHz**.

3b) La risoluzione dimensionale è $\Delta V=D/2^n=(5\text{ V})/(2^{16})=(5\text{ V})/(65\,536)$**≅76 μV**.
La risoluzione adimensionale è $\delta=1/(65\,536)$**≅15×10^{-6}**=15 ppm.

3c) Per ricavare il numero di bit equivalenti n_e, utilizziamo la formula

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2+\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right)$$

dove n è il numero di bit, σ_q^2 è la varianza di quantizzazione e σ_N^2 è la varianza del rumore interno.
Essendo

$$\sigma_q^2 = u_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12} \cong 5\times10^{-10}\text{ V}^2 \text{ e } \sigma_N^2 = (V_{N,eff})^2 \cong 2\times10^{-8}\text{ V}^2$$

si ottiene

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2(1+40) \cong n - \frac{1}{2}\log_2(40) = n - \frac{1}{2}\frac{\log_{10}(40)}{\log_{10}(2)} = n - \frac{1}{2}\frac{\log_{10}(4)+\log_{10}(10)}{0.3} = n - \frac{1}{2}\frac{0.6+1}{0.3} = n - \frac{0.8}{0.3}$$

e quindi approssimativamente $n_e \cong n-3$=16-3=13 bit.
Facendo il calcolo a macchina, si ottiene il valore più preciso $\boldsymbol{n_e}$=16-2.7=**13.3 (≅13 bit)**.